

ACTIVITÉ

1. Soit f la fonction définie sur $[-3;5]$ par $f(x) = -0,5x^2 + x + 4$.
 - a. Sur GeoGebra, tracer la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f .
 - b. Créer un curseur a ayant pour valeur minimum -3 et pour valeur maximum 5 , puis placer le point $A(a; f(a))$.
 - c. Construire la tangente $\mathcal{T}_a$ à la courbe $\mathcal{C}_f$ en A .
 - d. Afficher le coefficient directeur de $\mathcal{T}_a$. On le note p .
 - e. Quel est le lien entre $f'(a)$ et p ?
 - f. Placer le curseur sur -3 . Quel est le signe de p ?
 - g. En déplaçant le curseur, observer le signe de p , puis compléter le tableau de signes suivant.

Valeur de a	-3	...	5
Signe de $p = f'(a)$			

- h. Compléter le tableau de variations suivant.

Valeur de x	-3	...	5
Variations de f			

- i. Quel lien y a-t-il entre ces deux tableaux?

2. Reprendre la question 1. avec la fonction $g : x \mapsto x^3 + x^2 - 5x$ définie sur $[-2;2]$ afin de compléter les tableaux suivants.

Valeur de a	
Signe de $p = g'(a)$	

Valeur de x	
Variations de g	

3. Reprendre la question 1. avec la fonction $h : x \mapsto x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ définie sur $[-2;2]$ afin de compléter les tableaux suivants.

Valeur de a	
Signe de $p = h'(a)$	

Valeur de x	
Variations de h	

4. Écrire une conjecture sur le lien entre la dérivée d'une fonction et ses variations.